

ČESKÁ REPUBLIKA  
Univerzita Karlova  
Matematicko-fyzikální fakulta

CZECH REPUBLIC  
Charles University  
Faculty of Mathematics and Physics

# OSVĚDČENÍ CERTIFICATE

Jakub Hampejs

datum narození: 26. 11. 1997

date of birth: 26th November 1997

o získání mikrocertifikátu v souladu s § 60 zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v programu

to confirm, under section 60 of Act No. 111/1998 Coll.,  
the award of the micro-credential in the programme

ZPĚTNOVAZEBNÍ UČENÍ

REINFORCEMENT LEARNING

Typ zajištění kvality: Institucionální mechanismus zajišťování  
kvality

Type of quality assurance: Institutional Quality Assurance

Odpovídající 8 ECTS  
Na úrovni 7 EQF

Corresponding to 8 ECTS  
On a level 7 of EQF

Číslo osvědčení  
CZ-11320-2026-000084  
Datum vydání  
27. 8. 2026

Certificate number  
CZ-11320-2026-000084  
Date of issuing  
27th August 2026



# Jakub Hampejs

DATUM NAROZENÍ: 26. 11. 1997  
ČÍSLO OSVĚDČENÍ: CZ-11320-2026-000084

DATE OF BIRTH: 26th November 1997  
CERTIFICATE NUMBER: CZ-11320-2026-000084

**Forma účasti na vzdělávací aktivitě:** prezenční

**Jazyk výuky programu:** angličtina

**Typ hodnocení:** hodnocený úkol, písemná zkouška

**Dosažené hodnocení:** prospěl/a - P

**Zajištění kvality:** Zajišťuje RVH UK v rámci procesu vnitřního zajišťování kvality

## Výsledky učení:

Znalosti: Absolvent popíše a vysvětlí základní pojmy zpětnovazebního učení (MDP, policy, value function), charakterizuje základní přístupy (Monte-Carlo/temporal difference, on-policy/off-policy, tabular/function approximation, value-based/policy-gradient metody, model-free/model-based), popíše algoritmy a k nim odpovídající architektury (DQN, Rainbow, REINFORCE, A3C, PAAC, DDPG, SAC, PPO) a vysvětlí přístupy založené na plánování (MCTS, AlphaZero, MuZero, Dreamer).

Dovednosti: Absolvent implementuje výše uvedené základní architektury ve frameworku PyTorch a dokáže je efektivně natrénovat. Absolvent analyzuje odborný vědecký článek z oblasti hlubokého zpětnovazebního učení, identifikuje v něm klíčové metody a vysvětlí jejich principy a výsledky.

Kompetence: Absolvent navrhne způsob řešení nové (jemu dosud neznámé) úlohy z oblasti zpětnovazebního učení a sám ho naimplementuje a vyhodnotí.

**Další informace:** -

Číslo jednací: UKMFF/613661/2026

<https://mikrocertifikat.cz/verify/5vSRV3RI4dsa>

**Form of participation in the learning activity:** Presential

**Language of instruction:** English

**Type of assessment:** Marked assignment, Written examination

**Grade achieved:** pass - P

**Quality assurance:** Ensured by CU's IEB as a part of the internal quality assurance process

## Learning outcomes:

Knowledge: The Graduate describes and explains the basic concepts of reinforcement learning (MDP, policy, value function), characterizes the main approaches (Monte-Carlo/temporal difference, on-policy/off-policy, tabular/function approximation, value-based/policy-gradient methods, model-free/model-based), describes the algorithms and their corresponding architectures (DQN, Rainbow, REINFORCE, A3C, PAAC, DDPG, SAC, PPO), and explains planning-based approaches (MCTS, AlphaZero, MuZero, Dreamer).

Skills: The Graduate implements the aforementioned basic architectures in the PyTorch framework and is able to train them effectively. The Graduate understands a scientific paper from the field of deep reinforcement learning.

Competence: The Graduate proposes a method to solve a new (previously unknown to them) problem from the field of reinforcement learning, and implements and evaluates it themselves.

**Further information:** -

Reference number: UKMFF/613661/2026

